

Actividad Propuesta de los Puntos de Lagrange del Sistema Tierra-Luna

Juliana del Valle y Juan Fernando Jaramillo

Instituto de física - Universidad de Antioquia

Junio 12 de 2026

Introducción

En este documento se presentan las instrucciones para el uso de la simulación "Puntos de Lagrange del Sistema Tierra-Luna", junto algunas actividades propuestas para el uso de la simulación.

Instrucciones de uso

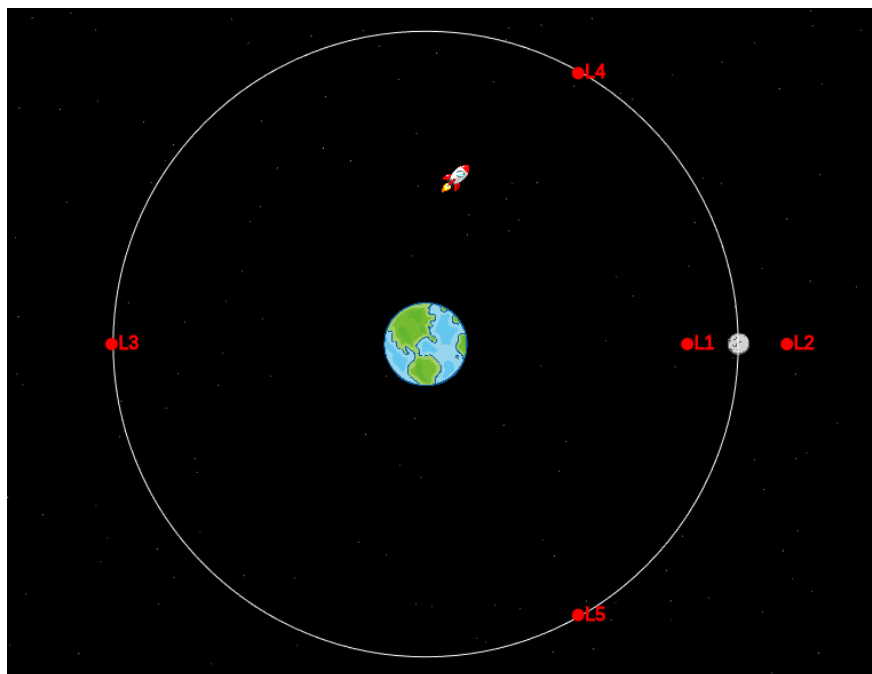


Fig. 1: Simulación

Elige la posición inicial del cohete señalado con el cursor y presionando click.

1. Actividad Puntos de Lagrange

¿Qué puntos de Lagrange son estables?

Elige diferentes posiciones iniciales para el cohete y determina qué puntos de Lagrange (L_1, L_2, L_3, L_4, L_5) son estables y cuáles son inestables.

Respuesta:es posible ver que L4 y L5 son estables porque atraen el cohete, mientras que L1, L2 y L3 son inestables porque el cohete cerca de estos puntos tiende a alejarse.

2. Actividad sistema no inercial de referencia

¿Por qué el cohete sale del plano cuando empieza con velocidad 0?

Elige diferentes posiciones iniciales lejos de la Tierra y la Luna, verifica si en todas ellas el cohete sale de la pantalla.

Respuesta:A pesar de que la tierra atrae al cohete, sobre este también actúa la fuerza centrífuga, que se debe a que el sistema de referencia no es inercial.